

UNIT - 5 : JQUERY

1. JQUERY CONCEPT

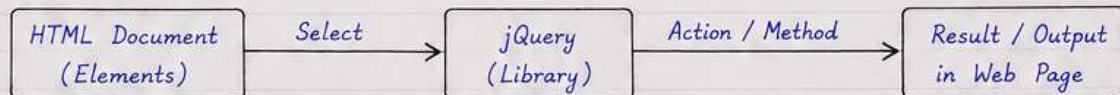
- jQuery एक Fast, Small और Feature-rich JavaScript Library है।
- इसे John Resig ने बनाया और 2006 में Release किया गया।
- jQuery का मुख्य उद्देश्य JavaScript को आसान बनाना है, ताकि कम code लिखकर अधिक काम किया जा सके।
- jQuery Cross-browser Compatible होता है, यानी यह सभी प्रमुख Browsers (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.) में सही तरह से काम करता है।
- jQuery HTML Document Traversing, Event Handling, Animation, AJAX और DOM Manipulation को बहुत आसान बनाता है।

jQuery की प्रमुख विशेषताएँ

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Easy to Use | • DOM Manipulation | • AJAX Support |
| • Less Code | • Event Handling | • Chaining |
| • Cross-browser Support | • Animation & Effects | • Plug-in Support |

jQuery कैसे काम करता है ?

- jQuery, HTML Document के Elements को Select करता है और उन पर Actions Perform करता है।
- यह CSS Selectors का उपयोग करके Elements को ढूँढता है और उनके साथ काम करता है।



2. ADDING JQUERY TO WEB PAGE

jQuery को Web Page में जोड़ने के मुख्य 3 तरीके होते हैं :

(A) CDN (Content Delivery Network) के द्वारा

यह सबसे आसान और Recommended तरीका है। jQuery File Internet से CDN के माध्यम से Load होती है।

Syntax :

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

Example :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>jQuery CDN Example</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>Welcome to BK LearnX</h2>
  <p>This is a jQuery Example using CDN.</p>
</body>
</html>
```



(B) Local File के द्वारा

- jQuery File को अपने Project Folder में Download करके Use करते हैं।
- यह तरीका तब उपयोगी होता है जब Internet Connection उपलब्ध नहीं होता।

Syntax :

```
<script src="js/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

Note :

- jQuery File (.js) को <head> Section में जोड़ना बेहतर होता है।
- <body> के अंत में लिखने से Page Load होने में देरी हो सकती है।

(C) Inline jQuery (Download करके सीधे लिखना)

- jQuery Code को Download करके एक <script> Tag में लिख कर Use किया जा सकता है।
- यह तरीका कम उपयोग किया जाता है क्योंकि File Size बड़ा होता है।

JQUERY SELECTORS

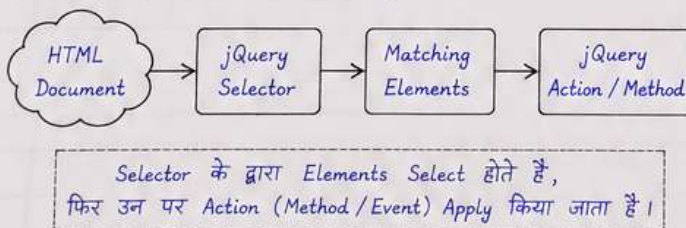
1. INTRODUCTION

- jQuery Selectors का Use HTML Elements को Select करने के लिए किया जाता है।
- Selector एक Pattern होता है जिसके द्वारा हम एक या एक से अधिक Elements को Select करके उन पर jQuery Methods और Events Apply करते हैं।
- jQuery CSS Selectors पर Based है, इसलिए यदि आपको CSS Selectors का Knowledge है तो jQuery Selectors समझना आसान होता है।
- Selector का Use करके ही हम HTML Document के साथ Interact करते हैं।

2. JQUERY SELECTORS के प्रकार

Type	Description (विवरण)	Syntax (सिन्टैक्स)	Example (उदाहरण)
1. Element Selector	Tag name के आधार पर Elements Select करता है।	<code>\$("tagname")</code>	<code>\$("p")</code>
2. ID Selector	id Attribute के आधार पर एक Specific Element Select करता है।	<code>\$("#id")</code>	<code>\$("#header")</code>
3. Class Selector	class Attribute के आधार पर Elements Select करता है।	<code>\$(".class")</code>	<code>\$(".note")</code>
4. Universal Selector	सभी Elements को Select करता है।	<code>\$("*")</code>	<code>\$("*")</code>
5. Group Selector	एक से अधिक Selectors को एक साथ Select करता है।	<code>\$("selector1, selector2")</code>	<code>\$("h1, p")</code>
6. Descendant Selector	किसी Element के अंदर मौजूद Elements को Select करता है।	<code>\$("ancestor descendant")</code>	<code>\$("div p")</code>
7. Child Selector	किसी Element के Direct Child Elements को Select करता है।	<code>\$("parent > child")</code>	<code>\$("ul > li")</code>
8. Attribute Selector	Attribute या Attribute Value के आधार पर Elements Select करता है।	<code>\$("[attribute]")</code> <code>\$("[attribute=value]")</code> <code>\$("[attribute^=value]")</code> <code>\$("[attribute\$=value]")</code> <code>\$("[attribute*=value]")</code>	<code>\$("[type]")</code> <code>\$("[type=text]")</code> <code>\$("[href^='https']")</code> <code>\$("[href\$='.pdf']")</code> <code>\$("[title*='note']")</code>
9. Pseudo Selector	Elements की विशेष स्थिति के आधार पर Select करता है।	<code>\$(":first")</code> <code>\$(":last")</code> <code>\$(":eq(index)")</code> <code>\$(":even")</code> <code>\$(":odd")</code>	<code>\$("p:first")</code> <code>\$("li:eq(2)")</code> <code>\$("tr:even")</code> <code>\$("div:odd")</code>
10. Filter Selector	किसी Set of Elements में से Specific Elements को Filter करके Select करता है।	<code>\$(":not(selector)")</code> <code>\$(":has(selector)")</code> <code>\$(":visible")</code> <code>\$(":hidden")</code>	<code>\$("p:not(.note)")</code> <code>\$("div:has(p)")</code> <code>\$(".box:visible")</code> <code>\$(".box:hidden")</code>

3. SELECTOR WORKING FLOW



4. EXAMPLE HTML

```

<div id="header">
  <h1>Welcome to BK LearnX</h1>
</div>
<p class="note">This is a paragraph.</p>
<ul id="list">
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
<input type="text" name="name" value="BK">
  
```

5. EXAMPLES OF JQUERY SELECTORS IN USE

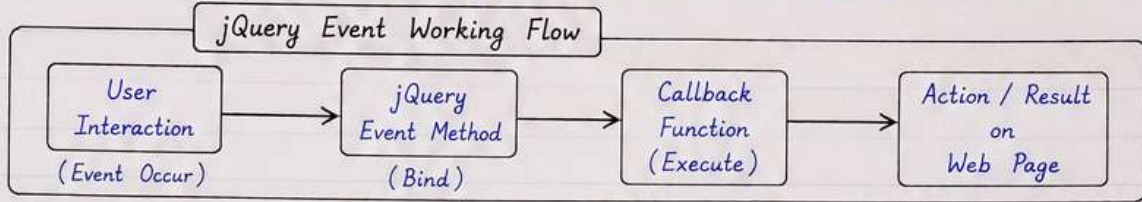
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <code>\$("p")</code> → सभी <code><p></code> elements select करेगा। <code>\$("#header")</code> → <code>id = "header"</code> वाला elements select करेगा। <code>\$(".note")</code> → <code>class = "note"</code> वाले elements select करेगा। <code>\$("*")</code> → सभी elements select करेगा। <code>\$("h1, p")</code> → सभी <code><h1></code> और <code><p></code> elements select करेगा। | <ul style="list-style-type: none"> <code>\$("div p")</code> → <code>div</code> के अंदर सभी <code><p></code> elements select करेगा। <code>\$("ul > li")</code> → <code>ul</code> के direct child <code></code> elements select करेगा। <code>\$("[type=text]")</code> → <code>type = "text"</code> वाले inputs select करेगा। <code>\$(":first")</code> → पहले matched element को select करेगा। <code>\$(":even")</code> → even index वाले elements select करेगा। |
|---|--|

★ **NOTE:** jQuery Selectors का सही उपयोग करने से हम कम Code में अधिक काम कर सकते हैं और Web Page को Interactive और Dynamic बना सकते हैं।

JQUERY EVENT METHODS

1. INTRODUCTION

- Event वह कार्य या गतिविधि होती है जो किसी Action या User Interaction के कारण होती है।
- jQuery Event Methods का उपयोग Elements पर होने वाले Events को Handle करने के लिए किया जाता है।
- जब कोई Event Occur होता है, तब jQuery उस Event के लिए Registered Function (Callback Function) को Execute करता है।
- Events का Use करके हम Web Page को Interactive और Dynamic बना सकते हैं।



2. COMMONLY USED JQUERY EVENT METHODS

S.No.	Event Method	Description (विवरण)	Syntax (सिंटैक्स)	Example (उदाहरण)
1.	click()	किसी Element पर Click होने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").click(function(){ // code });</code>	<code>\$("btn").click(function(){ alert("Button Clicked"); });</code>
2.	dblclick()	Element पर Double Click होने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").dblclick(function(){ // code });</code>	<code>\$("box").dblclick(function(){ \$(this).hide(); });</code>
3.	mouseenter()	Mouse Pointer जब Element के ऊपर आता है तब कार्य करता है।	<code>\$("selector").mouseenter(function(){ // code });</code>	<code>\$("p").mouseenter(function(){ \$(this).css("color", "red"); });</code>
4.	mouseleave()	Mouse Pointer जब Element से बाहर जाता है तब कार्य करता है।	<code>\$("selector").mouseleave(function(){ // code });</code>	<code>\$("p").mouseleave(function(){ \$(this).css("color", "black"); });</code>
5.	mousedown()	Mouse Button दबाए जाने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").mousedown(function(){ // code });</code>	<code>\$("div").mousedown(function(){ \$(this).css("background", "yellow"); });</code>
6.	mouseup()	Mouse Button छोड़ने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").mouseup(function(){ // code });</code>	<code>\$("div").mouseup(function(){ \$(this).css("background", "green"); });</code>
7.	keydown()	Keyboard का कोई Key दबाने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").keydown(function(){ // code });</code>	<code>\$("input").keydown(function(){ alert("Key Pressed"); });</code>
8.	keyup()	Keyboard का Key छोड़ने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").keyup(function(){ // code });</code>	<code>\$("input").keyup(function(){ alert("Key Released"); });</code>
9.	focus()	Element जब Focus में आता है तब कार्य करता है।	<code>\$("selector").focus(function(){ // code });</code>	<code>\$("input").focus(function(){ \$(this).css("border", "2px solid blue"); });</code>
10.	blur()	Element जब Focus से बाहर हो जाता है तब कार्य करता है।	<code>\$("selector").blur(function(){ // code });</code>	<code>\$("input").blur(function(){ \$(this).css("border", "1px solid gray"); });</code>
11.	change()	किसी Element का Value Change होने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").change(function(){ // code });</code>	<code>\$("select").change(function(){ alert("Value Changed"); });</code>
12.	submit()	Form Submit करने पर कार्य करता है।	<code>\$("selector").submit(function(e){ e.preventDefault(); // code });</code>	<code>\$("form").submit(function(e){ e.preventDefault(); alert("Form Submitted"); });</code>

3. EVENT BINDING METHODS

- jQuery में Events को Bind करने के 2 मुख्य तरीके होते हैं :
 - (1) Traditional Method : Specific Event Method का Use करके।
 - (2) on() Method : Multiple Events या Dynamic Elements के लिए Best.

Syntax of on() Method : `$("selector").on("event", function(){ // code });`

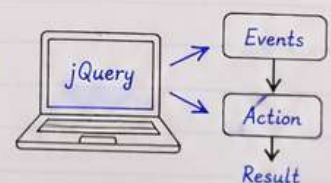
Example : `$("button").on("click", function(){ alert("Button Clicked"); });`

Multiple Events Example

```
$("btn").on({  
  click: function(){ alert("Clicked"); },  
  mouseover: function(){ $(this).css("color", "red"); },  
  mouseout: function(){ $(this).css("color", "black"); }  
});
```

4. KEY POINTS

- Events का Use करके हम Web Page पर User Interaction को Detect और Manage कर सकते हैं।
- jQuery Event Methods Simple Syntax और Cross-browser Support प्रदान करते हैं।
- on() Method का Use बड़े और Dynamic Applications में अधिक Flexible होता है।



JQUERY EFFECTS (HIDE/SHOW, FADE, SLIDE)

1. INTRODUCTION

- jQuery Effects का use Elements को Show, Hide, Fade या Slide करने के लिए किया जाता है।
- Effects Web Page को Interactive और Attractive बनाते हैं।
- इन Effects को Animate करके Smooth Transition प्रदान किया जाता है।
- jQuery में Effects के लिए Built-in Methods उपलब्ध होते हैं।

2. HIDE / SHOW EFFECTS

- hide() Method किसी Element को Hide (छुपा) करता है।
- show() Method उसी Element को वापस Show (दिखाता) करता है।
- इन दोनों Methods में Speed (slow, fast, normal) और Callback Function का use किया जा सकता है।

Syntax :

```
$(selector).hide(speed, callback);  
$(selector).show(speed, callback);
```

Example :

Original (Show)	After hide()	After show()
Hello jQuery (Element Visible)	 (Element Hidden)	Hello jQuery (Element Visible Again)

Example Code :

```
$("#btnHide").click(function(){  
    $("#box").hide();  
});  
$("#btnShow").click(function(){  
    $("#box").show();  
});
```

3. FADE EFFECTS

- Fade Effect Element की Opacity (पारदर्शिता) को धीरे-धीरे बदलता है।
- jQuery में Fade के लिए निम्न Methods होते हैं :

fadeIn()	Element को धीरे-धीरे Fade In करता है।
fadeOut()	Element को धीरे-धीरे Fade Out करता है।
fadeToggle()	Element को Fade In या Fade Out Toggle करता है।
fadeTo()	Element की Opacity की दिए गए मान (0 से 1) तक लाता है।

Syntax :

```
$(selector).fadeIn(speed, callback);  
$(selector).fadeOut(speed, callback);  
$(selector).fadeToggle(speed, callback);  
$(selector).fadeTo(speed, opacity, callback);
```

Example (fadeTo) :

```
$("#btnFade").click(function(){  
    $("#box").fadeTo("slow", 0.3, function(){  
        alert("Fade To 30% Opacity");  
    });  
});
```

Fade Effect (fadeOut Example)



4. SLIDE EFFECTS

- Slide Effect Element को ऊपर, नीचे, बाएँ या दाएँ Slide करता है।
- jQuery में Slide के लिए निम्न Methods होते हैं :

slideDown()	Element को ऊपर से नीचे की ओर Slide करके Show करता है।
slideUp()	Element को नीचे से ऊपर की ओर Slide करके Hide करता है।
slideToggle()	Element को Slide करके Show या Hide Toggle करता है।
slideToggle(speed, callback) Speed और Callback के साथ।	

Syntax :

```
$(selector).slideDown(speed, callback);  
$(selector).slideUp(speed, callback);  
$(selector).slideToggle(speed, callback);
```

Example (slideToggle) :

```
$("#btnToggle").click(function(){  
    $("#panel").slideToggle("slow", function(){  
        alert("Slide Toggle Completed");  
    });  
});
```

Slide Effect (slideUp Example)



SUMMARY

Hide / Show	Fade	Slide
✓ hide() → Element को Hide करता है	✓ fadeIn() → धीरे-धीरे Show	✓ slideDown() → ऊपर से नीचे Slide
✓ show() → Element को Show करता है	✓ fadeOut() → धीरे-धीरे Hide	✓ slideUp() → नीचे से ऊपर Slide
✓ speed और callback का use कर सकते हैं	✓ fadeToggle() → Toggle	✓ slideToggle() → Toggle Slide
	✓ fadeTo() → Opacity Change	✓ speed और callback के साथ

INSERTION OF HEADER / FOOTER IN HTML PAGES USING JQUERY

1. INTRODUCTION

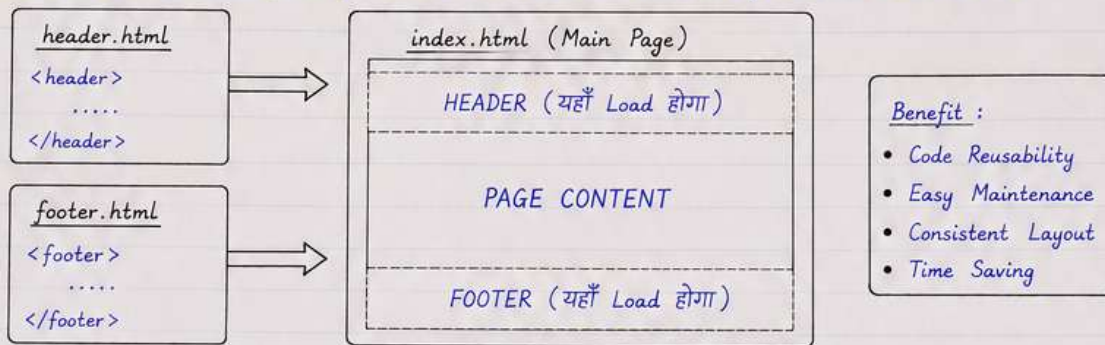
- Web Page के सभी Pages में Header और Footer को बार-बार लिखना समय लेने वाला और कठिन होता है।
- jQuery का use करके हम Header और Footer को अलग files में बना सकते हैं और फिर उन्हें सभी Pages में Insert कर सकते हैं।
- इससे Code Reusability बढ़ती है, Maintenance आसान होता है और Website का Design Consistent रहता है।

jQuery Methods

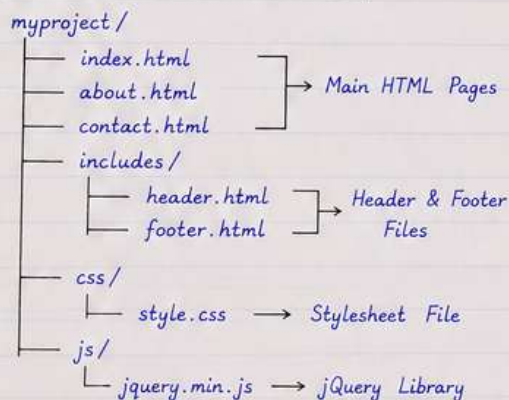
- .load()
- .html()
- .append()

2. CONCEPT

हम Header और Footer को अलग-अलग HTML files में बनाते हैं जैसे header.html और footer.html। फिर jQuery की मदद से इन्हें Main HTML Page में Load कर लेते हैं।



3. FILE STRUCTURE EXAMPLE



4. STEP BY STEP IMPLEMENTATION

Step 1 : header.html में Header Code लिखें

```
<header>
<div class="topbar">
  <h1> BK LearnX </h1>
  <nav>
    <a href="index.html"> Home </a> |
    <a href="about.html"> About </a> |
    <a href="contact.html"> Contact </a>
  </nav>
</div>
</header>
```

Step 2 : footer.html में Footer Code लिखें

```
<footer>
<div class="footer-content">
  <p>© 2025 BK LearnX. All Rights Reserved.</p>
</div>
</footer>
```

Step 3 : index.html (या अन्य Page) में jQuery से Load करें

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title> BK LearnX - Home </title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/jquery.min.js"> </script>
  <script>
    $(document).ready(function(){
      $("#header").load("includes/header.html"); // Header Load
      $("#footer").load("includes/footer.html"); // Footer Load
    });
  </script>
</head>
<body>
  <!-- Header यहाँ Insert होगा -->
  <div id="header"> </div>
  <main>
    <h2> Welcome to BK LearnX </h2>
    <p> यह हमारी Main Page Content है। </p>
  </main>
  <!-- Footer यहाँ Insert होगा -->
  <div id="footer"> </div>
</body>
</html>
```

Explanation :

- \$(document).ready() → जब Document पूरी तरह Load हो जाता है तब Function Execute होगा।
- \$("#header").load("includes/header.html") → header.html file की Content को #header div के अंदर Load करेगा।
- \$("#footer").load("includes/footer.html") → footer.html file की Content को #footer div के अंदर Load करेगा।

5. OUTPUT (BROWSER VIEW)

